

IA na Prática

Do Zero ao Primeiro Projeto com ChatGPT

■ IA Generativa

■ Engenharia de Prompt

■ Python

■ ChatGPT

Thayná Batista da Silva

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Faculdade Senac Recife-PE · Bootcamp Bradesco GenAI & Dados — DIO 2026

Sobre a Autora

Thayná Batista da Silva



Estudante apaixonada por tecnologia, cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade Senac Recife-PE (turma 2025, formação prevista em 2027).

Participante do Bootcamp Bradesco — GenAI & Dados na DIO, onde explorou Inteligência Artificial, Python para dados, IA Generativa, Power BI, SQL e Microsoft Copilot.

Acredita que a tecnologia é uma ferramenta de transformação social — e que qualquer pessoa, de qualquer origem, pode construir uma carreira sólida em TI com dedicação e os recursos certos.

- | | |
|-------------|---|
| ■ LinkedIn | br.linkedin.com/in/thaynabds |
| ■ Instagram | @thaynabdstec |
| ■ E-mail | thaynabdstec@gmail.com |

Sumário

01**O Que é Inteligência Artificial**

Desmistificando a IA, ML e Deep Learning

04**02****Engenharia de Prompt**

Como conversar com a IA de forma eficaz

06**03****ChatGPT na Prática**

Casos de uso reais para estudantes e devs

08**04****IA Generativa e o Futuro de TI**

Carreiras, ética e como se posicionar

10**05****Seu Primeiro Projeto com IA**

Passo a passo com a API da OpenAI

12

CAPÍTULO 01

O Que é Inteligência Artificial

Desmistificando a tecnologia que está transformando o mundo



■ IA: Muito Além da Ficção Científica

Quando ouvimos Inteligência Artificial, é comum imaginarmos robôs futuristas ou computadores tomando o controle do mundo. A realidade, porém, é bem mais fascinante — e muito mais próxima do nosso cotidiano do que imaginamos.

A Inteligência Artificial é um campo da ciência da computação dedicado a criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana: reconhecer padrões, tomar decisões, aprender com experiências e até criar conteúdo original.

Você já usou IA hoje? Se você fez uma pesquisa no Google, recebeu uma recomendação no Spotify, usou o filtro de spam do e-mail ou conversou com um chatbot de atendimento, a resposta é sim — provavelmente várias vezes.

■ ■ Dica Rápida

Mapeie sua rotina e identifique onde a IA já está presente. Você ficará surpreso com quantas ferramentas do dia a dia usam alguma forma de inteligência artificial!

■ Como a IA Aprende: Machine Learning

O coração da IA moderna é o Machine Learning (Aprendizado de Máquina). Em vez de seguir regras fixas programadas por humanos, os sistemas de ML aprendem a partir de dados — muitos dados.

Imagine ensinar uma criança a reconhecer gatos. Você não lista todas as regras ('tem bigodes, orelhas pontiagudas, ronrona...'). Em vez disso, você mostra centenas de fotos: 'isso é um gato, isso não é'. Com o tempo, ela aprende sozinha os padrões.

É exatamente assim que os algoritmos de ML funcionam. Alimentamos o sistema com exemplos, ele identifica padrões estatísticos, e aprende a fazer previsões sobre novos dados que nunca viu antes.

■ ■ Tipos de Aprendizado

Supervisionado (aprende com exemplos rotulados), Não-supervisionado (encontra padrões sozinho) e Por Reforço (aprende com tentativa e erro — como treinar um cachorro com recompensas).

■ Deep Learning e Redes Neurais

Se o Machine Learning é o motor da IA, o Deep Learning é o turbo. Inspirado no funcionamento do cérebro humano, utiliza redes neurais artificiais com múltiplas camadas (daí o 'deep', profundo) para aprender representações cada vez mais abstratas dos dados.

Foi o Deep Learning que possibilitou avanços surpreendentes: reconhecimento facial com precisão maior que humanos, tradução automática em tempo real e, mais recentemente, os modelos de linguagem como o ChatGPT.

Para você, estudante de ADS, entender esses conceitos não é só teoria: é a base para construir aplicações inteligentes que farão diferença no mercado de trabalho.

■ ■ Por Onde Começar?

Python é a linguagem da IA. Bibliotecas como NumPy, Pandas, Scikit-learn e TensorFlow são o kit básico de qualquer desenvolvedor de IA. E o melhor: tudo gratuito e open-source!

CAPÍTULO 02

Engenharia de Prompt

A nova habilidade que todo profissional de tecnologia precisa dominar



O Que é Engenharia de Prompt?

Se os modelos de IA generativa são motores poderosos, os prompts são o volante. A Engenharia de Prompt é a arte e a ciência de formular instruções precisas para extrair o máximo valor dessas ferramentas.

Um prompt mal formulado gera respostas genéricas, imprecisas ou inúteis. Um prompt bem construído pode produzir conteúdo profissional, resolver problemas complexos e automatizar tarefas que tomariam horas.

Não é exagero dizer que Engenharia de Prompt se tornou uma das habilidades mais valorizadas no mercado tech em 2024-2025. Empresas estão contratando 'Prompt Engineers' com salários competitivos — e a barreira de entrada é surpreendentemente acessível.

■ ■ A Regra de Ouro

Quanto mais contexto você fornece ao modelo, melhor a resposta. Pense: quem é a IA neste contexto? O que ela deve fazer? Como deve responder? Para quem?

■ ■ Estrutura de um Prompt Poderoso

Todo prompt eficaz contém quatro elementos fundamentais que funcionam em conjunto para guiar o modelo à resposta ideal.

PERSONA: Defina quem é a IA. 'Você é um professor universitário especialista em Python' gera respostas muito mais ricas do que simplesmente 'me explique Python'.

CONTEXTO: Forneça informações relevantes sobre a situação. Quanto mais específico você for, mais precisa será a resposta.

TAREFA: Seja explícito sobre o que você quer. Use verbos de ação: explique, liste, compare, crie, analise, resuma.

FORMATO: Especifique como quer a resposta: em bullet points, em tabela, com exemplos de código, em português formal, em no máximo 200 palavras.

■ ■ Técnica Few-Shot

Dê exemplos do que você quer antes de fazer a pergunta. 'Aqui estão 2 exemplos do formato que preciso: [exemplo 1], [exemplo 2]. Agora crie um para [meu caso].'

■ Técnicas Avançadas de Prompt

Chain-of-Thought (Cadeia de Pensamento): Peça à IA para 'pensar passo a passo' antes de responder. Isso melhora dramaticamente a qualidade em problemas que exigem raciocínio.

Role-Playing: Assuma papéis específicos nas conversas. 'Finja que você é um investidor cético e critique meu plano de negócios' traz perspectivas muito mais valiosas.

Self-Consistency: Peça múltiplas respostas para o mesmo problema e compare. 'Resolva este problema de 3 formas diferentes.' Depois escolha ou combine as melhores soluções.

Iteração e Refinamento: Raramente o primeiro prompt é perfeito. Trate a IA como um colaborador: 'Bom início, mas agora torne mais técnico e adicione exemplos de código em Python.'

■ ■ Itere Sempre

Os melhores resultados vêm de múltiplas iterações. Não desista no primeiro prompt — refine, ajuste o contexto, mude a persona e experimente formatos diferentes.

CAPÍTULO 03

ChatGPT na Prática

Casos de uso reais para estudantes e profissionais de tecnologia



■ ChatGPT como Parceiro de Estudos

Para estudantes de ADS, o ChatGPT pode ser o tutor particular mais paciente e disponível que você já teve. Disponível 24h, nunca se irrita com perguntas 'básicas' e consegue explicar o mesmo conceito de dezenas de formas diferentes.

Debugging de Código: Cole seu código e a mensagem de erro. Peça ao ChatGPT para identificar o problema, explicar por que ocorreu e sugerir correções com explicação didática.

Entendendo Documentação: Documentações técnicas em inglês podem ser intimidadoras. Peça ao ChatGPT: 'Traduza e explique em linguagem simples esta documentação do React Hooks, com exemplos práticos.'

Preparação para Provas: 'Faça 10 questões de múltipla escolha sobre SQL avançado, no estilo de prova técnica de TI. Depois corrija minhas respostas com explicações detalhadas.'

■ ■ Prompt para Estudos

'Explique [conceito] como se eu tivesse 15 anos, depois explique como se eu fosse um engenheiro sênior. Use exemplos do mundo real em cada versão.'

■ ChatGPT para Desenvolvimento

A produtividade de desenvolvedores que usam IA generativa aumentou, em média, 55% segundo estudos da GitHub. Não é sobre substituir programadores — é sobre amplificar suas capacidades.

Geração de Código Boilerplate: 'Crie a estrutura completa de uma API REST em Node.js + Express com autenticação JWT, conexão ao MongoDB e tratamento de erros.' Em segundos você tem uma base sólida para trabalhar.

Code Review Automatizado: 'Analise este código Python e aponte: possíveis bugs, problemas de segurança, violações de boas práticas e sugestões de otimização de performance.'

Conversão entre Linguagens: 'Converta esta função JavaScript para Python, mantendo a mesma lógica e adicionando type hints.' Ideal para aprender novas linguagens comparando com o que você já conhece.

■ ■ ■ Prompt de Desenvolvedor

Sempre especifique: linguagem, versão, bibliotecas disponíveis e nível de detalhamento.

'Em Python 3.11, usando apenas bibliotecas padrão, sem frameworks externos.'

■ ChatGPT para Análise de Dados

Combinado com Python e bibliotecas como Pandas e Matplotlib, o ChatGPT se transforma em um poderoso assistente de análise de dados.

Interpretação de Resultados: Cole seus outputs do Pandas e peça uma análise narrativa. 'Estes são os resultados da minha análise. Escreva um parágrafo executivo explicando os principais insights para um gestor não técnico.'

Geração de Visualizações: 'Crie um código Python com Matplotlib para gerar um dashboard com 4 gráficos: evolução temporal, distribuição, correlação e top 10. Use paleta de cores profissional e adicione títulos descritivos.'

Limpeza de Dados: 'Aqui está uma amostra do meu dataset. Escreva um script Pandas para: tratar valores nulos, remover duplicatas, padronizar formatos de data e criar colunas derivadas úteis.'

■ ■ Dados + IA = Superpoder

Aprenda SQL básico, Python com Pandas e o básico de visualização. Com essas três habilidades e o ChatGPT como copiloto, você se torna extremamente valioso no mercado de dados.

CAPÍTULO 04

IA Generativa e o Futuro de TI

Como se posicionar no mercado que está sendo redesenhado pela inteligência artificial

■ O Impacto Real da IA Generativa

Em 2023, o ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários em apenas 2 meses — o produto de crescimento mais rápido da história. Em 2024, a IA generativa deixou de ser um diferencial e se tornou uma expectativa básica do mercado.

A pergunta já não é 'a IA vai impactar minha área?' mas sim 'como me posicionar para surfar essa onda em vez de ser engolido por ela?'

A boa notícia: a história mostra que novas tecnologias criam mais empregos do que destroem. A Revolução Industrial, a internet, os smartphones — cada onda tecnológica gerou profissões inexistentes antes. A IA não será diferente.

A diferença é a velocidade. O que levava décadas agora acontece em anos. Por isso, a habilidade mais importante do profissional moderno não é dominar uma tecnologia específica, mas a capacidade de aprender continuamente.

■ ■ Posicionamento Estratégico

Não compete com a IA — colabore com ela. As posições mais valorizadas serão as que combinam conhecimento técnico, criatividade humana e capacidade de orquestrar sistemas de IA.

■ Carreiras em Alta na Era da IA

Prompt Engineer: Especialista em extrair o máximo dos modelos de IA. Salários iniciais nos EUA entre USD 100k-200k. No Brasil, demanda crescendo exponencialmente.

ML Engineer: Constrói e mantém sistemas de Machine Learning em produção. Combina habilidades de engenharia de software com conhecimento de ML. Um dos perfis mais escassos e bem pagos do mercado.

AI Product Manager: Gerencia produtos baseados em IA, traduzindo necessidades de negócio em soluções de IA. Exige tanto habilidades técnicas quanto de gestão e visão de produto.

Data Engineer com IA: Constrói os pipelines de dados que alimentam os sistemas de IA. A infraestrutura invisível que faz tudo funcionar. Altíssima demanda, baixa oferta de profissionais qualificados.

IA Ethics Officer: Garante que sistemas de IA sejam justos, transparentes e seguros. Perfil emergente com demanda crescente em grandes corporações e regulatórias.

■ ■ ■ Seu Roadmap

ADS → Python + SQL → Machine Learning básico → APIs de IA (OpenAI, Google, etc.) →
Projetos no portfólio → GitHub ativo → LinkedIn estratégico. Cada passo conta!

■ ■ IA Responsável e Ética

Com grande poder vem grande responsabilidade. Os profissionais de TI da nova geração precisam entender não só como construir com IA, mas quando não construir — e como fazê-lo de forma responsável.

Viés algorítmico é um problema real: sistemas de IA treinados com dados históricos podem perpetuar e amplificar discriminações existentes. Reconhecer e mitigar esses vieses é responsabilidade do desenvolvedor.

Transparência e explicabilidade: usuários têm o direito de entender por que um sistema de IA tomou uma decisão que os afeta. Construir sistemas que expliquem seus raciocínios é um diferencial ético e competitivo.

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e as diretrizes emergentes de IA responsável do governo criam um contexto regulatório que todo profissional de TI precisa conhecer.

■ ■ ■ Princípios de IA Responsável

Fairness (equidade), Accountability (responsabilidade), Transparency (transparência) e Ethics (ética) — o acrônimo FATE resume os pilares da IA responsável. Incorpore-os desde o início dos seus projetos.

CAPÍTULO 05

Seu Primeiro Projeto com IA

Passo a passo para construir uma aplicação real com a API da OpenAI



■ Setup do Ambiente de Desenvolvimento

Vamos construir juntos um assistente inteligente usando Python e a API da OpenAI. Este é o tipo de projeto que fará diferença real no seu portfólio e nas suas entrevistas técnicas.

Primeiro, você precisará de uma conta na OpenAI (openai.com) e uma API Key. A conta gratuita oferece créditos suficientes para experimentar. Guarde sua chave com segredo — nunca a exponha em repositórios públicos.

Instale as dependências necessárias com `pip install openai python-dotenv`. A biblioteca `openai` fornece acesso à API, e `python-dotenv` gerencia suas variáveis de ambiente com segurança.

■ ■ Segurança Primeiro

NUNCA coloque sua API Key diretamente no código. Use um arquivo `.env`, adicione-o ao `.gitignore` e carregue com `python-dotenv`. Um arquivo `.env` exposto no GitHub pode gerar cobranças altíssimas.

■ ■ Seu Primeiro Código com a API

Aqui está a estrutura básica de uma chamada à API da OpenAI:

```
from openai import OpenAI
import os
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()

client = OpenAI(api_key=os.getenv('OPENAI_API_KEY'))

response = client.chat.completions.create(
    model='gpt-3.5-turbo',
    messages=[
        {'role': 'system', 'content': 'Você é um assistente útil.'},
```

```
{'role': 'user', 'content': 'Olá! Como você funciona?'}  
]  
)  
print(response.choices[0].message.content)
```

■ ■ Os Três Papéis

system: define a personalidade e regras da IA. user: é o que o usuário diz. assistant: são as respostas anteriores da IA. Mantenha o histórico para criar conversas com contexto persistente!

■ Elevando seu Projeto ao Próximo Nível

Com o básico funcionando, é hora de adicionar funcionalidades que tornarão seu projeto memorável para recrutadores e colegas.

Memória de Conversa: Mantenha uma lista de mensagens e envie o histórico completo a cada nova chamada. Isso cria conversas coerentes onde a IA lembra do contexto anterior.

Interface Web: Use Flask ou FastAPI para criar uma API REST, depois conecte com uma interface HTML simples. Ou use Streamlit para criar dashboards de IA em Python puro em minutos.

System Prompt Personalizado: Crie uma persona única para sua IA. Um assistente focado em uma área específica, com um tom de voz característico e conhecimento especializado, impressiona muito mais que um chatbot genérico.

Documentação e README: Explique seu projeto, como rodar localmente, quais tecnologias usou e quais problemas ele resolve. Um README bem escrito é seu cartão de visitas no GitHub.

■ ■ Diferencial de Portfólio

Projetos que resolvem problemas REAIS se destacam. Pense: qual problema da sua vida, faculdade ou comunidade um assistente de IA poderia resolver? Construa isso — e conte essa história no seu LinkedIn!

Conclusão

Chegamos ao fim desta jornada — mas, na verdade, você está apenas no começo da maior revolução tecnológica da história. E a melhor parte: você já está se preparando para ela.

A Inteligência Artificial não é um destino distante. É uma ferramenta poderosa que está disponível agora, que você pode começar a usar hoje, e que pode transformar radicalmente sua capacidade como desenvolvedor, analista e profissional de tecnologia.

O que você aprendeu neste eBook é apenas a ponta do iceberg. Cada capítulo abre um universo de possibilidades: frameworks de ML, arquiteturas de LLMs, técnicas avançadas de prompt, aplicações específicas por área... há décadas de aprendizado apaixonante pela frente.

Minha recomendação: comece agora. Abra o ChatGPT, experimente os prompts deste livro, crie sua conta na OpenAI, rode seu primeiro código de IA. A confiança vem com a prática — e cada projeto no seu portfólio é uma porta que se abre.

Nos vemos no mercado! ■

"A melhor hora para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor hora é agora."

— Provérbio Chinês

Agradecimentos

Este eBook é fruto de muito estudo, dedicação e do apoio de pessoas e comunidades incríveis. À DIO e ao Bradesco, por democratizarem o acesso à educação em tecnologia de ponta — vocês estão mudando vidas. Aos experts e mentores do bootcamp, pela generosidade em compartilhar conhecimento. À minha família, pelo suporte incondicional em cada hora de estudo. E a você, leitor, por investir no seu crescimento. Que este material seja apenas o primeiro passo de uma jornada incrível na tecnologia. ■

— *Thayná Batista da Silva*

Recife-PE, 2026